

赵文瀚-数学错题集-20260925

原错题1 (题目来源: 高一上数学第三周周末练习)若 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 方程 $x^2 - 8[x] + 7 = 0$ 的解集为_____.**原错题2** (题目来源: 高一上数学第三周周末练习)(本题满分8分, 第一小题满分4分, 第二小题满分4分) 已知 $A = \{x | a \leq x \leq -a + 3\}$, $B = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$.(1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 a 的取值范围;(2) 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求 a 的取值范围.**原错题3** (题目来源: 高一上数学第三周周末练习)

(本题满分15分, 第一小题满分5分, 第二小题满分5分, 第三小题满分5分)

已知命题 p : 关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不同的正根;命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4(m - 2)x - 1 = 0$ 有实根.(1) 若命题 q 为假命题, 求整数 m 的解集;(2) 若命题 p 为真命题, 且关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 的两个实数根 x_1, x_2 满足 $3x_1 + 2x_2 = 5$, 求实数 m 的取值集合;(3) 若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立, 求实数 m 的取值范围.**原错题4** (题目来源: 高一上数学第三周周末练习)

(本题满分15分, 第一小题满分3分, 第二小题满分5分, 第三小题满分7分)

设 n 是正整数, 集合 U 含有 $3n$ 个元素, 若存在三个子集 A, B, C 满足如下条件, 则称 U 为“三分集合”.① $U = A \cup B \cup C$;② A, B, C 元素可分别排列为有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 以及 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 使得对任意的 $i \in [1, n] \cap \mathbb{Z}$, 均有 $a_i + b_i = c_i$.特别地, 当 $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 3n-2, 3n-1, 3n\}$ 为“三分集合”时, 称 n 为“完美三分数”.例如: 因为 $U = \{1, 2, 3\}$ 为“三分集合”, 所以 $n=1$ 为最小的“完美三分数”.

(1) 请判断下列两个集合是否为“三分集合”(直接写出结论);

$$U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, U_2 = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\};$$

(2) 求出大于1的最小“完美三分数”;

(3) 请判断是否存在无穷多个“完美三分数”? 若存在, 请说明理由; 若不存在, 则求出最大的完美三分数.

原错题5 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习1)设全集为 U , 用集合 A, B 的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是_____**原错题6** (题目来源: 高一上数学第二周周末练习1)在集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出2个不同的子集, 需同时满足以下两个条件: (1) a, b 都要选出 (2) 对选出的任意两个子集 A 和 B , 必有 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$, 那么共有_____种不同的选法.**原错题7** (题目来源: 高一上数学第二周周末练习1)设 T 是由正三角形 $P_1P_2P_3$ 边上及其内部的点构成的集合, 点 O 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S =$ $\{P | P \in T, |PO| \leq |PO_i|, i = 1, 2, 3\}$, (符号 $|AB|$ 表示平面上两点 A, B 间的距离), 则集合 S 表示的平面区域是 ()

A. 四边形区域; B. 三角形区域; C. 六边形区域; D. 五边形区域;

原错题8 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习1)(10分, 第1小问5分, 第2小问5分) 已知 $A = \{x | x^2 + x - 2 = 0\}$, $B = \{x | x^2 + ax + 2a - 4 = 0\}$ (1) 若 $A = B$, 求实数 a 的值.(2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.

原错题9 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习1)

(11分, 第1小问3分, 第2小问3分, 第3小问5分) 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x+y \in S$ 且 $x-y \in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;

(2) 若 S 是有限集, 求 S ;

(3) 若 S 中最小的正数为5, 求 S

原错题10 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习1)

已知集合 $A, B, C \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$, 且 $A \subseteq B \subseteq C$, 则有序集合组 (A, B, C) 的个数是_____.

原错题11 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习1)

已知集合 $M = \{1, 2, \dots, 10\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中的每个元素 k 都乘 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{2, 3, 6\}$, 可求得和为 $(-1)^2 \times 2 + (-1)^3 \times 3 + (-1)^6 \times 6 = 5$. 试对 M 的所有非空子集, 求这些和的总和_____.

原错题12 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习1)

设 a_1, a_2, a_3, a_4 是4个有理数, 使得 $\{a_i a_j | 1 \leq i < j \leq 4\} = \left\{-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3\right\}$. 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

原错题13 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习2)

若 a, b 都是实数, 试从① $a^3 + 8b^3 = 0$, ② $a(|a| + |b|) = 0$, ③ $a^2 + b^2 = 0$ 中选出所有适合的条件, 用序号填空:

(1) “ $|a| + |b| = 0$ ”的充要条件是_____;

(2) “ $a + 2b \geq 0$ ”的充分不必要条件是_____;

(3) “ $a = 0$ 且 $b = 1$ ”的必要不充分条件是_____.

原错题14 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习2)

从集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的子集中选出两个非空集合 A, B , 同时满足以下两个条件: ① $A \cup B = U$ 且 $A \cap B = \emptyset$; ②若 $x \in A$, 则 $x+1 \in B$, 则共有_____种不同的选择.

原错题15 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习2)

已知集合 $A = \{x | -1 < x < 4\}$, $B = \{x | a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若集合 $A \cap B$ 中恰好只有两个整数, 则实数 a 的取值范围是()

A. $[-1, 0) \cup (2, 3]$

B. $(-1, 0) \cup (2, 3)$

C. $(-2, -1] \cup [3, 4)$

D. $(-2, -1) \cup (3, 4)$

原错题16 (题目来源: 高一上数学第二周周末练习2)

已知集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若 A, B 是 P 的两个非空子集, 则所有满足 A 中的最大数小于 B 中的最小数的集合对 (A, B) 的个数为()

A. 49

B. 48

C. 47

D. 46